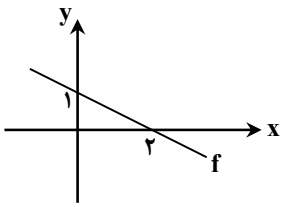
تعیین علامت و معادله

۱- مجموعه جواب نامعادلهٔ $۱ < \frac{۳x+۲}{x-۲} < ۲$ به‌صورت $|x-\alpha| < \beta$ است. $\frac{\alpha}{\beta}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) -۲

۲- اگر نمودار تابع خطی $y = f(x)$ به شکل مقابل باشد، مجموعه جواب نامعادلهٔ $\frac{f(x)}{f(x)-۲} < ۱$ کدام است؟



۱) $x > ۰$

۲) $x > -۱$

۳) $x > -۲$

۴) $x > -۳$

۳- جدول تعیین علامت عبارت $P(x) = (x-۱)(ax^۲ - ۸x + ۴a)$ به‌صورت زیر می‌باشد. مقدار $a \cdot b$ کدام است؟

x	$-\infty$		۱		b		$+\infty$
$P(x)$		$-$	۰	$+$	۰	$+$	

۱) ۸ ۲) -۸ ۳) ۴ ۴) -۴

۴- اگر بزرگ‌ترین مجموعه جواب نامعادلهٔ $\frac{(2x-3\sqrt{x}-5)(ax-50)}{(3x+b)} \geq 0$ به‌صورت $(5,+\infty)$ باشد، حاصل $2a+b$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۵- اگر $f(x)=\frac{x}{x-2}$، جواب نامعادلهٔ $f(|x|) \geq 3$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۵ ۲) ۷ ۳) ۲ ۴) بی‌شمار

۶- اگر $f(x)=x^2+x-6$، آنگاه مجموعهٔ همهٔ xهایی که به‌ازای آن‌ها $f(2x+1)<0$ و $f(x-2)>0$ است، کدام بازه است؟

۱) $(-1,0/5)$ ۲) $(-2,-1)$ ۳) $(-1/5,-0/5)$ ۴) $(-\infty,1)$

۷- اگر مقدار تابع $f(x)=x^۲+bx-۱$ فقط به ازای دو عدد صحیح، منفی باشد، کدام مقدار برای b مورد قبول است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) $-\sqrt{۳}$ ۴) -۲

۸- جدول تعیین علامت $P(x)=(a-۲)x^۳+۲x^۲+bx+۲$ به‌صورت مقابل است. مقدار $a+b$ کدام است؟

x		$\frac{۱}{a}$		a	
$P(x)$	$+$	$\|$	$-$	$\|$	$+$

۱) ۵ ۲) ۳ ۳) -۵ ۴) -۳

۹- مجموعه جواب نامعادلهٔ $\frac{۵}{۴}\geq(\frac{۱}{۱+x})^۲+\frac{۱}{x^۲}$ با فرض $x>۰$ کدام است؟

۱) $\left[\frac{۱}{۲},۱\right]$ ۲) $[۱,+\infty)$ ۳) $(۰,۱]$ ۴) $\left(۰,\frac{۱}{۲}\right]$

۱۰- جواب نامعادلهٔ $\frac{x^۲-mx+m-۱}{x-\sqrt{x^۲-ax+۲}}$ بازهٔ $(۲,+\infty)$ است. مقدار $a+m$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۸ ۴) ۱۰

۱۱- معادلهٔ درجهٔ دوم $\frac{x^۲}{۲}-۴x-۱=۰$ را به کمک روش مربع کامل حل کرده‌ایم و به معادلهٔ $\frac{۱}{۲}(x-\alpha)^۲=\beta$ رسیده‌ایم. مقدار $\alpha+\beta$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

۱۲- اگر α و β ریشه‌های معادلهٔ $x^۲+x-m=۰$ باشند، به‌طوری که $\alpha<۲<\beta$ باشد، به‌جای m چه اعدادی می‌توان قرار داد؟

۱) $m>۶$ ۲) $m<۶$ ۳) $m<-\frac{۱}{۴}$ ۴) $-\frac{۱}{۴}<m<۶$

۱۳- مجموعه جواب‌های نامعادلهٔ $\frac{ax+۴}{x-۲} > ۳$ بازهٔ $(b,+\infty)$ است. حاصل ab کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ۱۲

معادلات رادیکالی

۱۴- تعداد جواب‌های معادلهٔ $\frac{۱}{۲+\sqrt{x+۴}}-\frac{۱}{۲-\sqrt{x+۴}}=۲\sqrt{(x+۴)^{۳}}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۵- معادلهٔ $\sqrt{۴-\sqrt{۷-x}}=\sqrt{-۶+x}$ چند ریشهٔ طبیعی دارد؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

۱۶- اگر $\sqrt{۹a+۴}-۳\sqrt{a+۱}=b$ باشد، حاصل $\sqrt{a+۱}$ برحسب b کدام است؟

۱) $\frac{b}{۲}-\frac{۵}{۲b}$ ۲) $-\frac{b}{۲}-\frac{۵}{۲b}$ ۳) $\frac{b}{۶}-\frac{۵}{۶b}$ ۴) $-\frac{b}{۶}-\frac{۵}{۶b}$

۱۷- معادلهٔ $\frac{x+9}{\sqrt{x+10}-1}+\frac{x+4}{\sqrt{x+5}-1}+\frac{x}{\sqrt{x+1}-1}=8$ چند جواب دارد؟ (تألیفی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۸- معادلهٔ $\sqrt{2x-x^2}+\sqrt{|x|-1}=x^2-3x+2$ چند ریشهٔ حقیقی دارد؟ (قلم‌چی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۹- n عدد طبیعی و یک‌رقمی است به‌طوری که جواب معادلهٔ $\sqrt{x+2n}+\sqrt{x}=n$ عدد صحیح است. جمع مقادیر به‌دست آمده برای n چه عددی است؟

۱) ۳۶ ۲) ۳۰ ۳) ۱۸ ۴) ۲۰

معادلات کسری

۲۰- حاصل‌ضرب جواب‌های معادلهٔ $\frac{۲۰}{(x-۱)^۲}=\frac{۶}{x^۲-۲x+۳}+\frac{۱۲}{x(x-۲)}$ کدام است؟

۱) -۳ ۲) -۵ ۳) ۳ ۴) ۵

۲۱- فاصلهٔ بین دو شهر A و B برابر ۱۸۰ کیلومتر است. اگر این مسیر را با سرعت ثابت طی کنیم و در مسیر برگشت، ۱۰ کیلومتر بر ساعت به سرعت رفت اضافه کنیم، آنگاه ۱۲ دقیقه زودتر به مقصد می‌رسیم. در مسیر برگشت با طی زمان ۱۵ دقیقه، چند کیلومتر تا مقصد مانده است؟

۱) ۳۰ ۲) ۲۵ ۳) ۱۵۰ ۴) ۱۵۵

۲۲- اگر معادلهٔ $\frac{x}{x^۲-۱۶}=\frac{k}{x^۲+۴x}-\frac{k}{x^۲-۴x}$ هیچ جوابی نداشته باشد، اختلاف مقادیر نامثبت ممکن برای k کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۲

۲۳- اگر معادلهٔ $\frac{۱}{x-۱}-\frac{۱}{x-۳}=\frac{ax^۲+(a+۲)x}{x^۲-۴x+۳}$ فقط یک ریشه داشته باشد، مجموع مقادیر ممکن برای a کدام است؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) $-\frac{۲}{۳}$ ۴) $-\frac{۸}{۳}$

۲۴- دو فرد A و B با هم کاری را در طی ۲۰ روز تمام می‌کنند. A به‌تنهایی ۹ روز زودتر از B کار را تمام می‌کند. آن‌ها n روز با هم کار کرده و B بعد از n روز کار را رها می‌کند و A مابقی کار را به تنهایی ۹ روزه تمام می‌کند. مقدار n کدام است؟

۱) ۱۶ ۲) ۱۸ ۳) ۱۵ ۴) ۱۲

۲۵- در یک مستطیل با طول a و عرض b رابطهٔ $\frac{a}{۲b}=\frac{a+۴b}{a}$ برقرار است. اگر قطر مستطیل $\sqrt{۱۷}$ باشد، مساحت مستطیل چه عددی است؟

۱) ۴ ۲) $\frac{۴\sqrt{۱۷}}{۱۷}$ ۳) $۴\sqrt{۱۷}$ ۴) $۲\sqrt{۱۷}$

۲۶- عباس، علی و محمد به‌ترتیب کاری را در ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز به تنهایی انجام می‌دهند. اگر هر سه نفر باهم شروع به انجام کار کنند و پس از ۵ روز، عباس مریض شود و محمد و علی کار را ادامه دهند تا دوران نقاهت بیماری عباس که x روز است سپری شود و سپس هر سه نفر کار را انجام دهند، کل کار در ۱۸ روز انجام می‌شود. دوران نقاهت بیماری عباس که کار نکرده است، چند روز بوده است؟ (قلم‌چی)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۵ ۴) ۱۰

۲۷- در معادلهٔ $\frac{k}{x^2-1}=\frac{1}{x-1}-\frac{x}{x+1}$، واسطهٔ هندسی مثبت دو ریشه $\frac{\sqrt{2}}{2}$ است. مقدار k کدام است؟

۱) $-0/5$ ۲) $0/5$ ۳) $-1/5$ ۴) $1/5$

۲۸- اتومبیلی فاصلهٔ دو شهر را در t ساعت با سرعت ثابت طی می‌کند. اگر به سرعت اتومبیل ۲۰ کیلومتر بر ساعت افزوده شود، همین مسیر را ۲ ساعت زودتر طی می‌کند. اگر فاصلهٔ بین دو شهر ۸۰۰ کیلومتر باشد و از سرعت اتومبیل ۳۰ کیلومتر بر ساعت کاسته شود، زمان لازم برای طی کردن مسیر چند ساعت است؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۶ ۳) ۱۷ ۴) ۱۸

روابط بین ریشه‌ها

۲۹- ریشه‌های معادلهٔ $x^۲+bx+c=۰$ از سه برابر هر یک از ریشه‌های معادلهٔ $۳x=۱+\frac{۱}{x}$، دو واحد کمتر هستند. $b+c$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۴ ۴) -۴

۳۰- اگر α و β ریشه‌های معادلهٔ $۲x^۲+۲x-۵=۰$ باشند، ریشه‌های کدام معادله $\frac{\alpha^۲}{\beta^۲+\beta}, \frac{\beta^۲}{\alpha^۲+\alpha}$ هستند؟

۱) $۵x^۲-۱۲x+۵=۰$ ۲) $۵x^۲-۱۲x-۵=۰$ ۳) $۵x^۲-۱۴x+۵=۰$ ۴) $۵x^۲-۱۴x-۵=۰$

۳۱- اگر α و β جواب‌های معادلهٔ $x^۲-۳x+۱=۰$ باشند، حاصل $\frac{۱}{۳-\alpha}+\frac{\beta^۲+۱}{۳}$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۷ ۳) ۲۸ ۴) ۳

۳۲- اگر α و β ریشه‌های معادلهٔ $x^۳+mx^۲+۲x+۱=۰$ باشند، ریشه‌های کدام معادلهٔ زیر $\frac{\alpha}{\beta}+۱$ و $\frac{\beta}{\alpha}+۱$ است؟

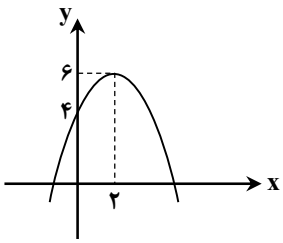
۱) $x^۲+۹x-۹=۰$ ۲) $x^۲+۶x-۹=۰$ ۳) $x^۲+۹x-۶=۰$ ۴) $x^۲+۶x-۶=۰$

۳۳- جواب‌های معادلهٔ $x^۲-۵x-۲=۰$ اعداد α و β هستند و جواب‌های معادلهٔ $x^۳+ax^۲+bx+c=۰$ اعداد ۲، $۲\alpha-۱$ و -۲β هستند. حاصل $a-b+c$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲۵ ۳) ۱۵ ۴) ۱

نمودار سهمی

۳۴- مجموع معکوس صفرهای سهمی زیر چقدر است؟



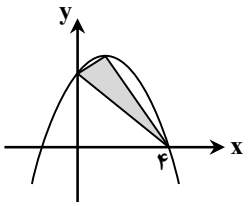
۱) ۲

۲) $-\frac{۱}{۲}$

۳) ۳

۴) -۳

۳۵- اگر شکل زیر نمودار سهمی $y=(۲-m)x^۲+۳x+m+۱$ باشد، مساحت مثلث رنگی کدام است؟



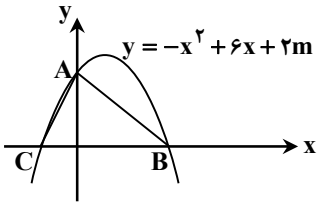
۱) ۸

۲) ۹

۳) ۷/۵

۴) ۱۱/۵

۳۶- چند مقدار مختلف برای m می‌توان یافت تا مثلث ABC در رأس A قائم‌الزاویه باشد؟



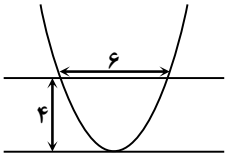
۱) هیچ

۲) یک

۳) دو

۴) بی‌شمار

۳۷- شکل زیر، نمودار تابع $f(x)=ax^2+5x-7$ به همراه دو خط موازی محور xها را نشان می‌دهد. حاصل $f(9a-1)$ کدام است؟ (قلم‌چی)



۱) ۸

۲) ۲۷

۳) ۱۲

۴) ۲۱

۳۸- ریشه‌ها و محل برخورد سهمی $y=ax^2+(a+3)x-a$ با محور y تشکیل یک مثلث می‌دهند. به ازای چه مقدار a مساحت آن مثلث بیشترین مقدار ممکن است؟ (تألیفی)

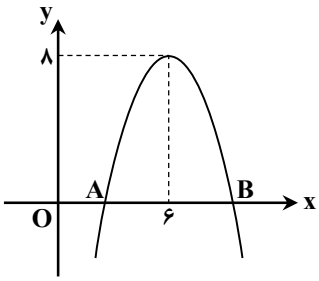
۱) $\frac{12}{5}$

۲) $-\frac{12}{5}$

۳) $\frac{5}{12}$

۴) $-\frac{3}{5}$

۳۹- در نمودار سهمی زیر، $OA=AB$ است. سهمی محور yها را با کدام عرض قطع می‌کند؟



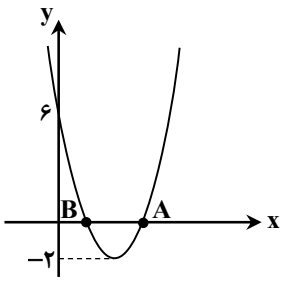
۱) ۷۲-

۲) ۶۴-

۳) ۵۶-

۴) ۳۲-

۴۰- نمودار سهمی f به‌صورت مقابل است. نسبت طول نقطهٔ A به طول نقطهٔ B کدام است؟



۱) $\frac{۴}{۳}$

۲) ۲

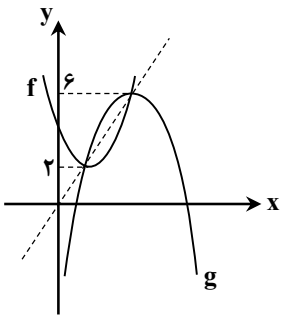
۳) ۳

۴) $\frac{۵}{۲}$

۴۱- سهمی $y = ax^۲ + bx + c$ بر محور xها مماس بوده و خط $y = \frac{۱}{۴}x$ را در ناحیهٔ اول در نقطه‌ای به عرض c قطع می‌کند. مقدار b کدام است؟

۱) ۱−　　۲) صفر　　۳) ۱　　۴) ۲−

۴۲- مطابق شکل سهمی‌های f و g از رأس‌های یکدیگر عبور می‌کنند. اگر رأس هر دو سهمی روی خط $y = ۲x$ قرار داشته باشند، مقدار $fog(۰)$ کدام است؟



۱) ۶

۲) ۱۸

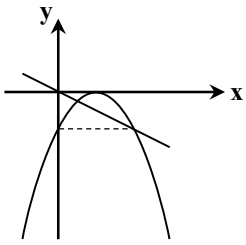
۳) ۶−

۴) ۱۸−

۴۳- در سهمی $f(x)=ax^2+2x-c$ اگر $f(2-x)=f(2+x)$ باشد، به‌ازای کدام مقدار c اختلاف دو ریشه برابر عدد طلایی است؟

۱) $\frac{29-\sqrt{5}}{16}$ ۲) $\frac{\sqrt{5}-29}{16}$ ۳) $\frac{\sqrt{5}-3}{4}$ ۴) $\frac{3-\sqrt{5}}{4}$

۴۴- خط $2y+x=0$ و نمودار تابع $f(x)=ax^2+bx+c$ در شکل زیر رسم شده است. مقدار b کدام است؟



۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۶